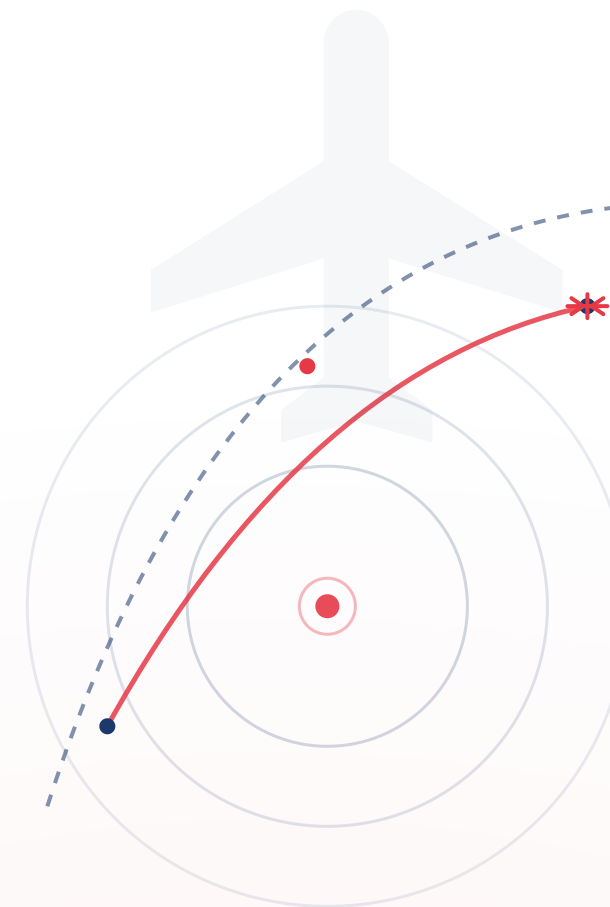


ЗАДАЧА №5 · АО «ГЕОСКАН»

GEOSCAN FleetCommander AI

Интеллектуальный сервис планирования и распределения
беспилотных авиационных работ для группы БВС



О решении и команде



01 / 03

О КОМАНДЕ

Кто мы

Капитан [ФИО Капитана, Специальность]

Участников [X] человек

Город [Город, Регион]

Команда WHAT — прикладная оптимизация, компьютерная геометрия, Web GIS и автономные беспилотные комплексы.

- Алгоритмы
- Web GIS
- БАС



02 / 03

СУТЬ РЕШЕНИЯ

Что делает сервис

Автоматический расчёт и распределение миссий для группы БВС (Геоскан 201, 801, Gemini). 5 типов съёмок (RGB, LiDAR, ИК, Мультиспектр, Геофизика), учёт 341 зоны ВП, 8 363 препятствий и навигационного треугольника ветра с экспортом в QGroundControl.

5

СЪЁМОК

341

ЗОН ВП

8 363

ПРЕПЯТСТВ.

```
$ export → QGroundControl .plan
```



03 / 03

УНИКАЛЬНОСТЬ

Чем отличаемся

- Векторный учёт ветра и расчёт угла сноса (Crab angle)
- Кинематика Дубинса и Bulb-turn (R=85 м) для крыла Геоскан 201
- Двойная оптимизация: Makespan vs Total Flight Time с учётом регламентов ТО
- Пространственный индекс STRtree (<5 мс)

W.H.A.T. ENGINE

КОМАНДА WHAT

Состав команды

5 ролей · распределённая разработка · 2 недели до промышленного решения

5 человек 2 недели



TEAM LEAD

[Капитан команды]
Team Lead & Math Optimization

> [@captain_telegram]

> [ВУЗ/Компания]



BACKEND

[Разработчик 2]
Backend & Flight Path Core

> [@member2_telegram]

> [ВУЗ/Компания]



FULLSTACK

[Разработчик 3]
Fullstack & Web GIS Lead

> [@member3_telegram]

> [ВУЗ/Компания]



ENGINEERING

[Инженер 4]
Photogrammetry & Aerodynamics

> [@member4_telegram]

> [ВУЗ/Компания]



QA & ANALYSIS

[Аналитик 5]
QA & Airspace Domain Analyst

> [@member5_telegram]

> [ВУЗ/Компания]

Если в команде меньше 5 человек, лишние карточки можно удалить в PowerPoint

Вызовы и история команды



01

ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ ЗАДАЧУ

Инженерный вызов на стыке дисциплин

Инженерный вызов на стыке геодезии, вычислительной геометрии и авиации. Устранение ручного труда операторов и переход к автономной диспетчерской БАС.



02

СЛОЖНОСТИ И ИНЖЕНЕРНЫЕ АКЦЕНТЫ

Три инженерных прорыва



Геоскан 201: R=85 м при шаге 40–60 м

→ аналитический манёвр «рыбий хвост» (Bulb turn) из двух сопряжённых дуг



8 363 препятствия и 341 зона ВП

→ нормализация 4D высот (FL/AMSL/AGL) и ускорение проверки через R-Tree (STRtree) до <5 мс



Противоречие налёта и времени

→ честное деление на вылеты с возвратом при остатке АКБ 20% и учёт нормативов ТО (80 вылетов / 160 ч)

03

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

От олимпиад до enterprise

Опыт в алгоритмических олимпиадах и enterprise геосервисах, позволивший за 2 недели выдать промышленное решение.

Алгоритмы

Геосервисы

БАС

Коротко о решении



ТЕХНИЧЕСКАЯ СУТЬ

Стек и алгоритмы



Стек: Python 3.13, FastAPI, Shapely, PyProj, Leaflet.js



Фотограмметрия: расчёт $H = (F \cdot GSD) / s_p$

шага галсов и перекрытий под матрицу



Аэродинамика: путевая скорость V_{ground} и угол сноса δ



Алгоритмы: Boustrophedon sweep, дуги Дубинса, DP-маршрутизация с гарантией покрытия **≥99%**



Экспорт: QGroundControl .plan (JSON v1.0) , KML, GeoJSON, ZIP-пакеты



МАРКЕТИНГ И ВНЕДРЕНИЕ

Ценность для заказчика



12 сек

подготовка миссии
было 40 мин

40 мин

→ 12 сек



-18...24%

снижение
суммарного налёта



ИНТЕГРАЦИИ

- Интеграция с ПО Geoscan Planner
- Защита от инцидентов в закрытых зонах ВП
- Экспорт в промышленные форматы

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Парк БВС и полезные нагрузки

САМОЛЁТ

Геоскан 201

Крыло, катапультный старт

Крейсерская скорость

21 м/с

Полётное время

180 мин

Старт/посадка

катапульты/парашют

Радиус разворота R

85 м

Регламент ТО

каждые 80 полётов

↗ Bulb-turn при D<2R

МУЛЬТИРОТОР

Геоскан 801

VTOL, бреющий полёт

Скорость

12 м/с

Полёт

40 мин

Тип

VTOL

Мин. высота

25 м

Регламент ТО

160 часов

↓ Бреющий полёт 25 м

КОПТЕР

Геоскан Gemini

VTOL, детальная АФС

Скорость

14 м/с

Полёт

45 мин

Тип

VTOL

Мин. высота АФС

30 м

Регламент ТО

120 полётов

📷 Детальная АФС 30 м

PAYLOAD

Оптика и сенсоры

5 типов полезной нагрузки

📷 Sony RX1R II

42 Мп

📷 Sony A6000

24 Мп

📷 MicaSense RedEdge-P

5 каналов

🔦 FLIR Vue Pro R

ИК

📷 LiDAR АГМ-МС3

лазер

📷 Квантовый магнитометр

геофизика

📷 6 СЕНСОРНЫХ КАНАЛОВ

- RGB
- LiDAR
- ИК
- Мультиспектр
- Геофизика

Математический аппарат и аэродинамика

01 / 03



Вектор ветра и угол сноса

Навигационный треугольник скоростей

— KEY FORMULA

$$\vec{V}_{\text{ground}} = \vec{V}_{\text{air}} + \vec{W}$$
$$\sin(\delta) = -W_{\text{cross}} / V_{\text{air}}$$

- Автоподбор азимута галсов по ветру
- Минимизация смаза кадров
- Учёт продольной и боковой составляющей

02 / 03



Кинематика Дубинса

Гладкие траектории G^1

— KEY FORMULA

$$R_{\min} = 85 \text{ м (крыло Геоскан 201)}$$
$$\text{Bulb-turn при } D < 2R$$
$$\text{CSC при } D \geq 2R$$

- Аналитический «рыбий хвост» из двух сопряжённых дуг
- Нулевое рассогласование при выходе в створ
- Гладкость G^1 — без разрывов скорости

03 / 03



Фотограмметрия

Расчёт параметров съёмки

— KEY FORMULA

$$H = (F \cdot \text{GSD}) / s_p$$
$$D_{\text{swath}}, B_x - \text{ шаг и базис}$$

- Проверка 5 фазовых сдвигов сетки
- Гарантия покрытия $\geq 99\%$
- Адаптация под матрицу камеры



Все формулы — аналитические замкнутые решения, без численной оптимизации

БЕЗОПАСНОСТЬ · ОПТИМИЗАЦИЯ

4D-безопасность и двухкритериальная оптимизация

БЛОК А · 4D-БЕЗОПАСНОСТЬ

3D + ВРЕМЯ + ВЫСОТА



A1

341

ЗОН ВП

4D-парсер эшелонов FL и высот AMSL/AGL («Московская зона.kml»)



A2

8 363

ПРЕПЯТСТВИЙ

Высотные мачты и вышки, автоматический расчёт буферов безопасности



A3

<5 МС

ПОИСК STRTREE

Пространственная индексация препятствий и зон для real-time проверки миссий

БЛОК В · ДВУХКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

$F = \alpha \cdot M + \beta \cdot T$



B1

ЦЕЛЬ 1

Makespan

Параллельная работа флота для срочных миссий (МЧС, паводки, оперативный мониторинг)



B2

ЦЕЛЬ 2

Total Flight Time

Приоритет самолёту 201 для экономии ресурса по нормам ТО (80 выл / 160 ч)



B3

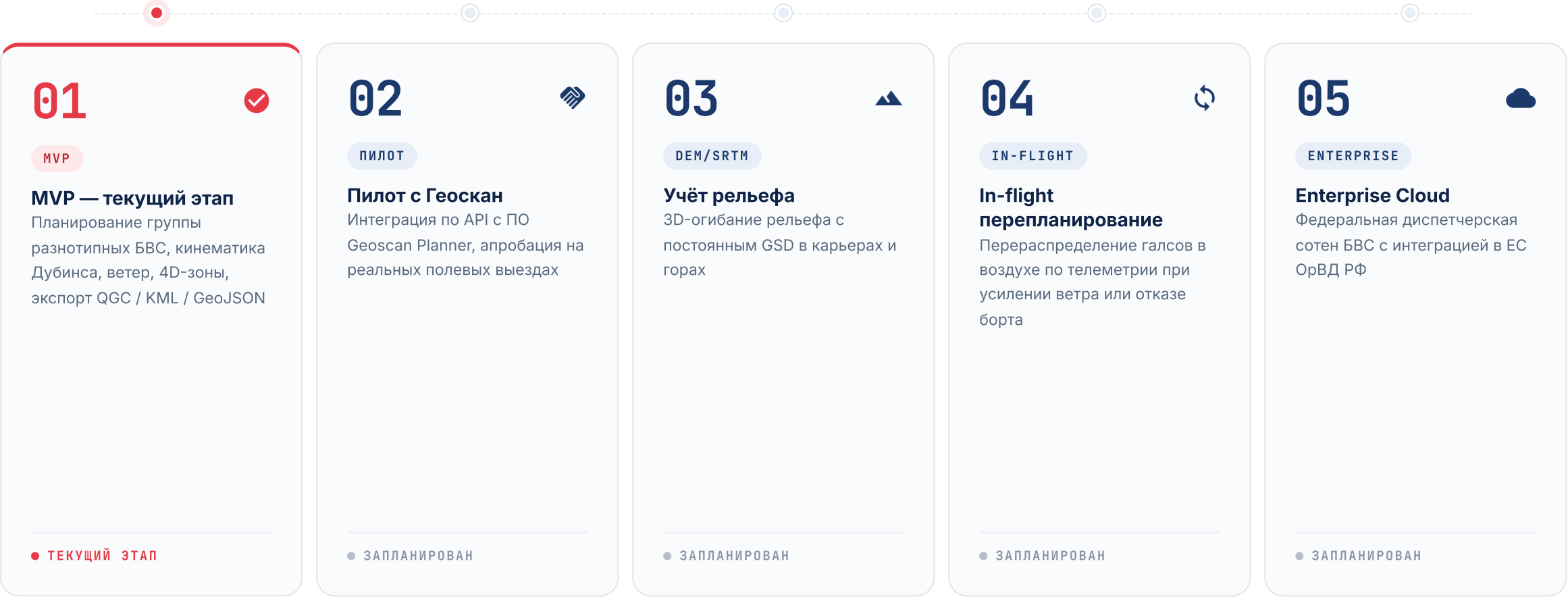
МУЛЬТИ-РЕЙС

Многорейсовость

Автовозврат на базу при остатке АКБ 20% и учёт 15 мин на наземную смену АКБ

Двойная целевая функция: $F = \alpha \cdot \text{Makespan} + \beta \cdot \text{TotalFlightTime}$, α/β переключается оператором

Дорожная карта внедрения и развития



2026 → 2027 → 2028+

КОМАНДА WHAT • ЛЦТ 2026



Интеллект в каждом полётном задании



КАПИТАН: [ФИО Капитана,
Специальность]



E-MAIL: [team@what-tech.ru]



TELEGRAM: [@captain_telegram]



GITHUB: github.com/whatrushki/dron

Будем рады ответить на ваши вопросы!